TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR · DECISION INTELLIGENCE CAPSTONE

Dejar de fumar: ¿cuánto peso se gana y quién está en riesgo?

Inferencia, aprendizaje automático y causalidad sobre la cohorte NHEFS (1971–1992, N = 1.629 fumadores)

Camilo Garcia Placeres · EAyMR 2026 · UCA

Proyecto individual: Project Lead, Backend / ML-Causal, Frontend y QA

1 · PROBLEMA

Un programa de cesación tabáquica necesita dos respuestas distintas

WHAT-IS · PREDICTIVA

¿A quién priorizar?

Probabilidad de morir en 1983–92 a partir de una entrevista inicial. El presupuesto es limitado y conviene empezar por los de mayor riesgo.

Objetivo: **death** · prevalencia 19,5%

WHAT-IF · CAUSAL

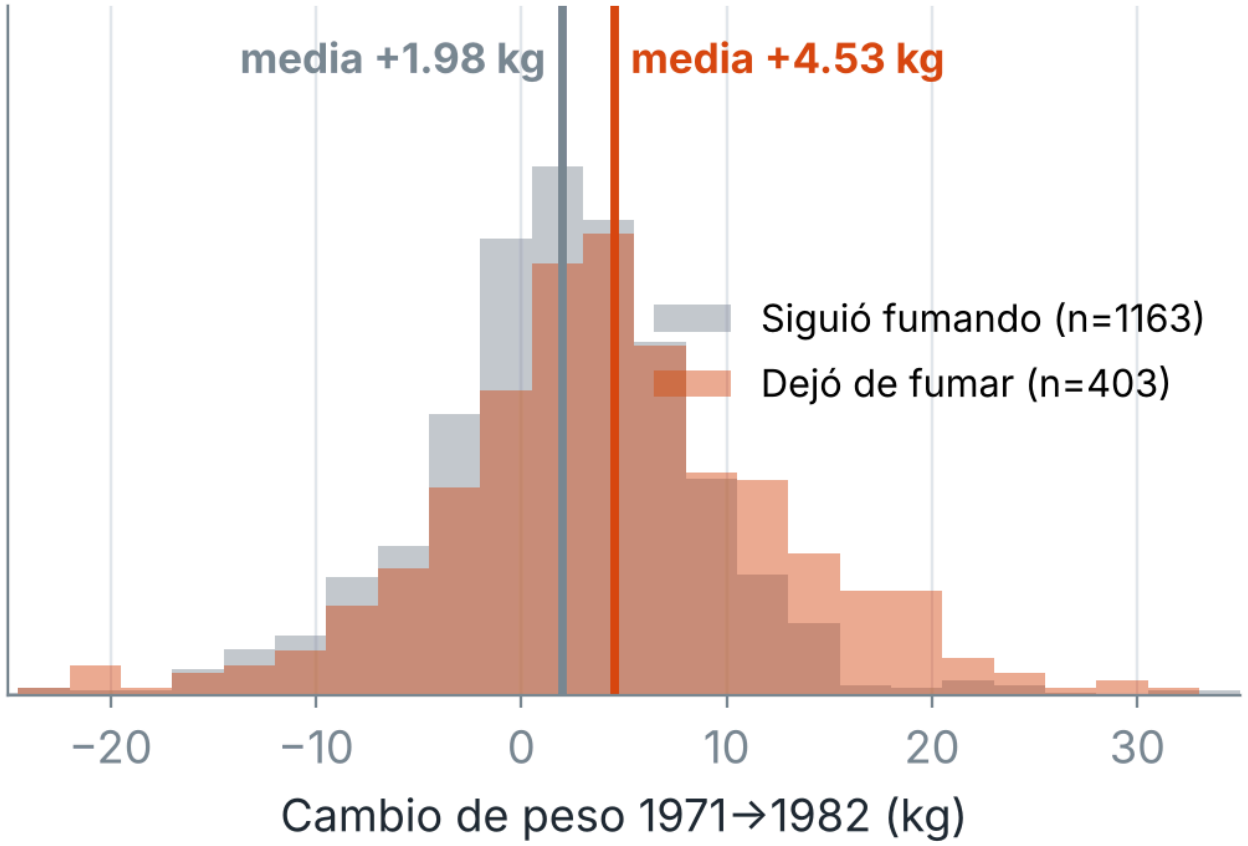
¿Cuánto peso *causa* dejar de fumar?

El miedo a engordar frena la cesación. Para dimensionar el apoyo nutricional hace falta el efecto de la intervención, no la diferencia observada.

$E[Y \mid do(T=1)] - E[Y \mid do(T=0)]$ · Y = cambio de peso 1971→82

Restricciones: datos observacionales, 3,9% sin peso en 1982 (censura que **no** es MCAR, p = 0,0002), cambio de cuestionario a mitad del estudio (791 respuestas faltantes por diseño) y sin datos de dieta.

Quienes dejaron de fumar ganaron 2,5 kg más… pero no son comparables



+2,54 kg

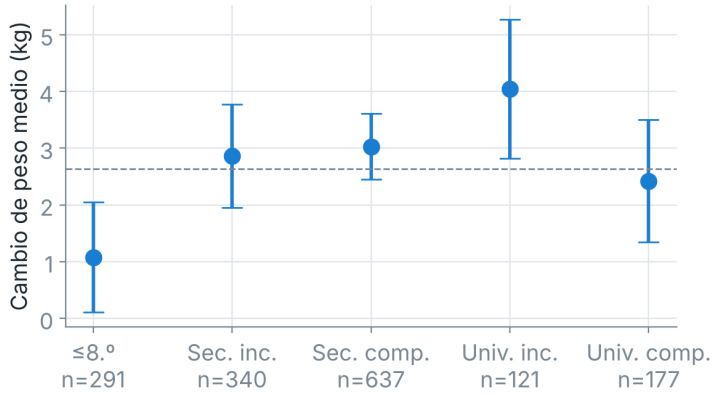
Welch t = 5,21 (616 gl) · p = $2{,}6 \cdot 10^{-7}$ · IC 95% [1,58; 3,50] · d = 0,33

- Se usa Welch porque los grupos son desbalanceados (403 vs. 1.163).
- Los que dejaron eran **3,4 años mayores** (p < 0,001) y fumaban **2,6 cig/día menos** (Mann-Whitney p < 0,001).
- Potencia ≈ 1. Para detectar 1 kg harían falta 976 personas por grupo.

Hipótesis H-a (autoselección) confirmada: la diferencia cruda mezcla efecto y composición.

Los supuestos fallan donde importa, y se corrige en consecuencia

ANOVA por educación



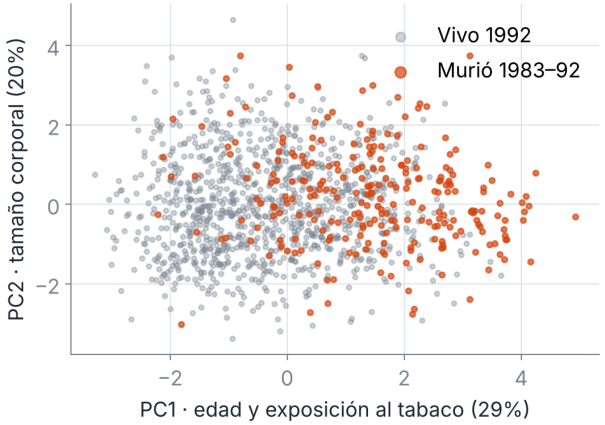
Levene p = 0,014 → **ANOVA de Welch** F = 4,21, p = 0,002 (η^2 = 0,011). Bonferroni-Welch: solo ≤8.º difiere de Sec. completo y Univ. incompleto.

Regresión OLS (Gauss-Markov)

SUPUESTO	DIAGNÓSTICO
Homocedasticidad	BP = 81,5 → **HC3**
Normalidad	JB = 1.104 → Huber RLM
Independencia	DW = 2,01 ✓
Influencia	Cook máx. 0,03 ✓
Colinealidad	VIF 7,7 → **< 2,4**

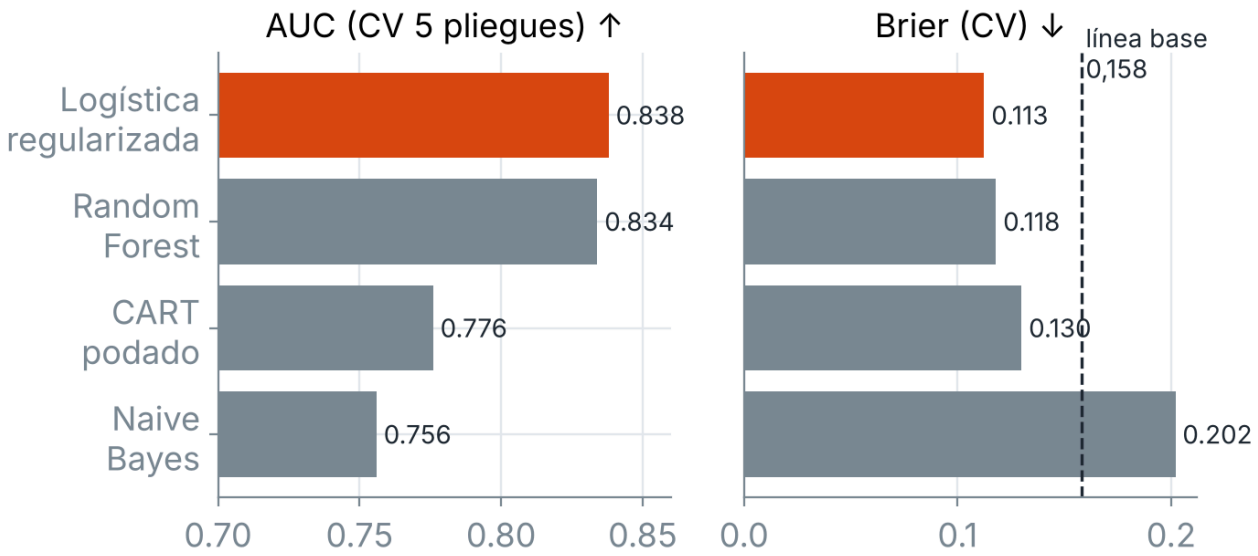
qsmk: +3,21 kg (EE HC3 0,49); con Huber, +2,81 kg.

PCA (ajustado solo en train)



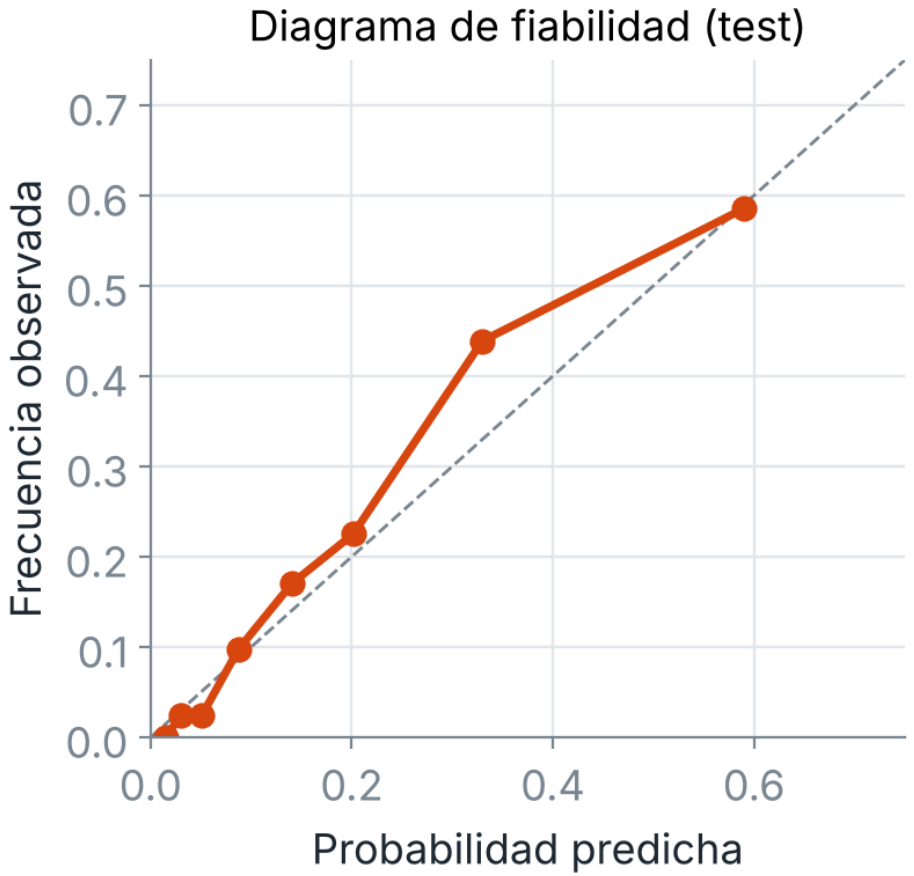
Kaiser retiene 3 componentes (63,7%). PC1 = envejecimiento y exposición acumulada; ahí se concentran las muertes.

Gana el modelo más simple: logística regularizada



- CV estratificada de 5 pliegues. Se elige por **Brier** porque las probabilidades se usan para priorizar.
- **CART** sin podar: 180 hojas, AUC 1,00 en train y 0,62 en test. Podado (α = 0,0031) queda con 7 hojas y primer corte en edad ≤ 54,5.
- **Random Forest** (600 árboles): AUC OOB estable desde ~200 árboles. No supera a la logística.
- **Naive Bayes** queda peor que la línea base: la independencia condicional no se cumple.

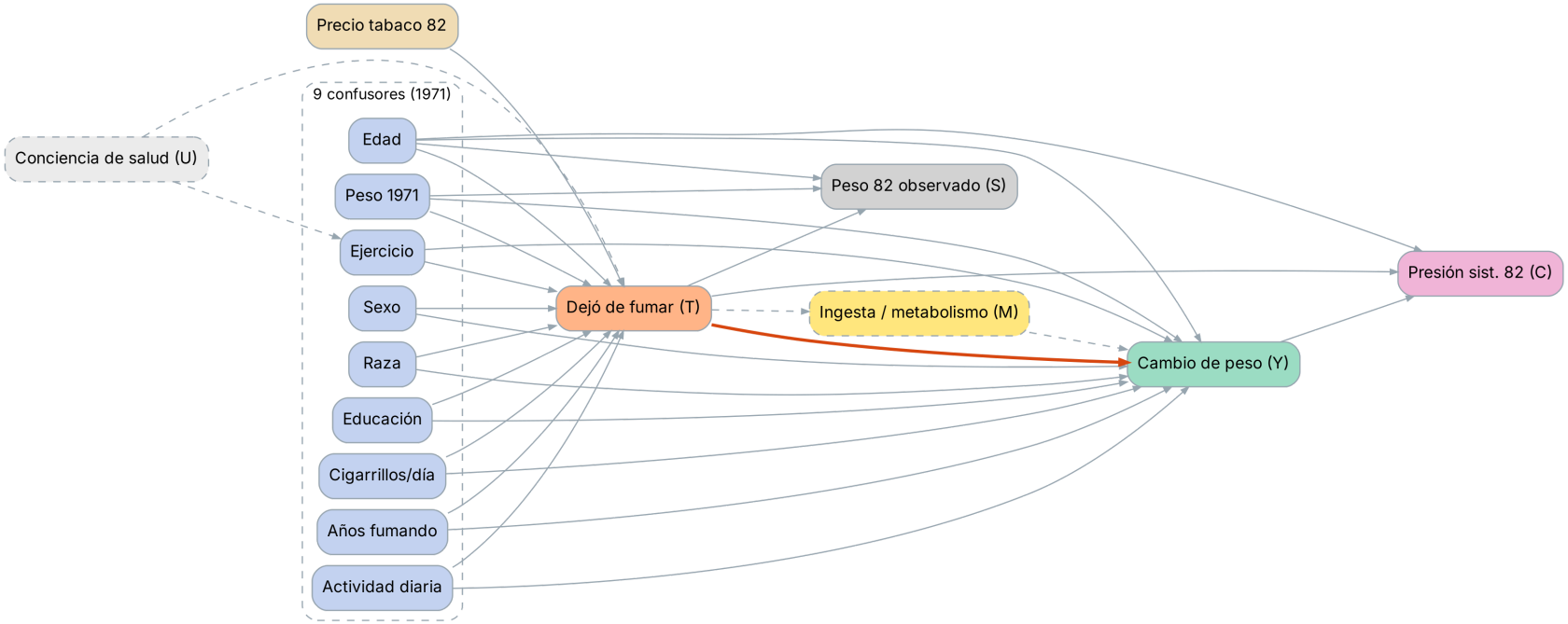
Las probabilidades del modelo se pueden tomar al pie de la letra



TEST (N = 326, 64 MUERTES)	VALOR
AUC-ROC	**0,847**
PR-AUC (línea base 0,196)	0,547
Brier (línea base 0,158)	**0,117**

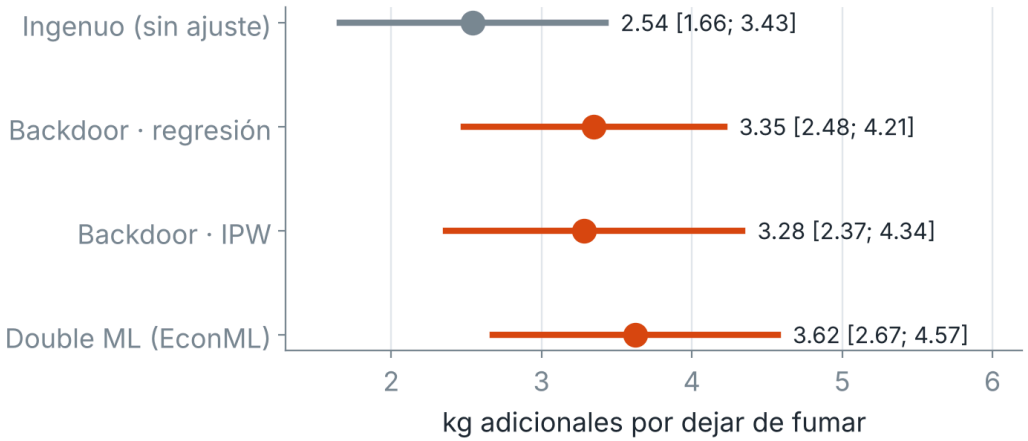
- Calibración sigmoide con CV. Naive Bayes calibrado mejora de 0,230 a 0,139 de Brier, pero sigue atrás.
- Importancia por permutación: **edad, años fumando y sexo**. MDI sobrevalora una variable de ruido continua (0,0245 vs. 0,0043 de una binaria).
- OR edad 1,085 por año; mujer 0,615.

El DAG dice qué ajustar, y qué no tocar

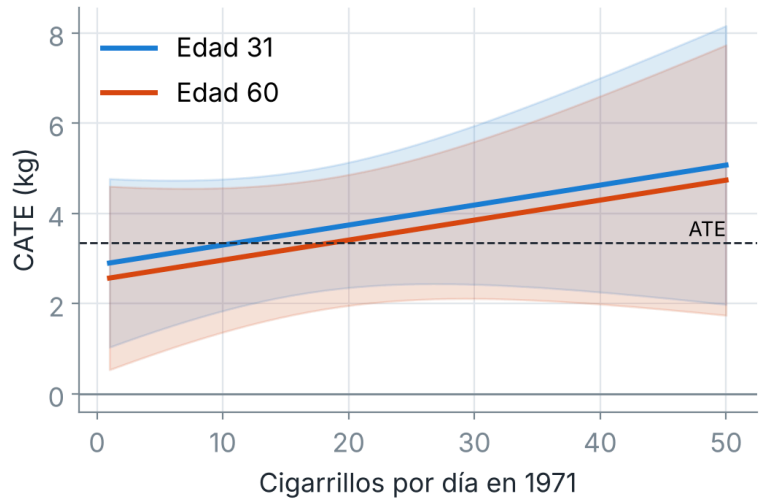


- 31 caminos T–Y: 1 causal, 17 de puerta trasera y 13 bloqueados por colisionadores.
- Conjunto mínimo backdoor **único**: los 9 confusores de 1971 (verificado por d-separación).
- Supuesto crítico: no hay un U no medido (por ejemplo, conciencia de salud).
- **Presión 1982**: colisionador post-tratamiento. No se ajusta.
- **Precio del tabaco**: instrumento débil (F = 0,38). Se descarta la vía IV.
- Mediador (dieta) latente: no afecta al efecto total.

Dejar de fumar causa +3,4 kg; el ingenuo subestimaba 0,8 kg



REFUTACIÓN DOWHY	NUEVO EFECTO	P
Causa común aleatoria	3,350	0,90
Tratamiento placebo	−0,032	0,88
Subconjunto 80%	3,334	0,98

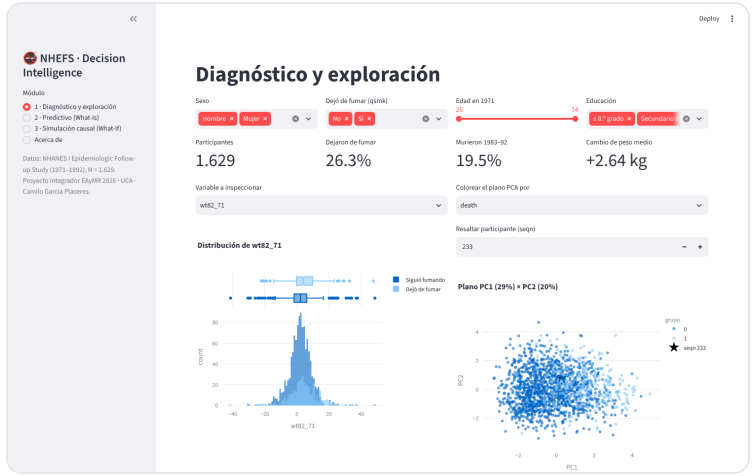


CATE (LinearDML) = 3,21 + 0,044·cig − 0,011·edad. Los IC de ambos coeficientes incluyen al 0: **no hay evidencia para diferenciar por perfil**.

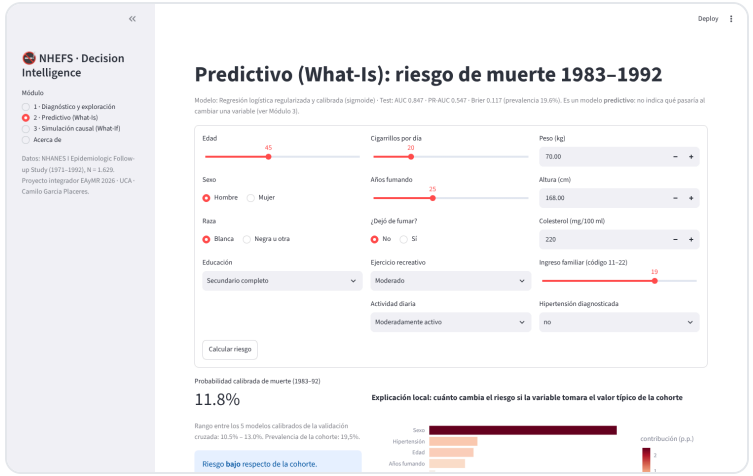
Robustez: IPCW 3,35 · OLS flexible 3,46 · IPW-DoWhy 3,05. Todas las estimaciones válidas caen entre 3,05 y 3,62 kg.

5 · WEB APP (STREAMLIT COMMUNITY CLOUD)

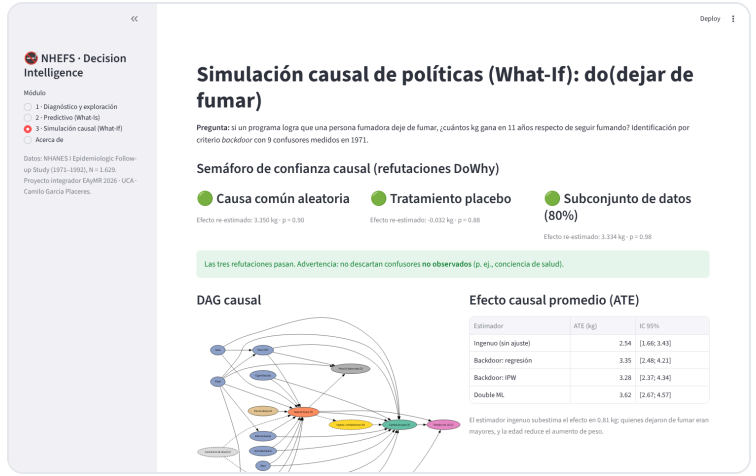
Tres módulos para decidir, no solo para mirar



1 · Diagnóstico. Filtros, distribuciones y proyección de un caso sobre PC1 × PC2.



2 · What-Is. Probabilidad calibrada, rango entre los 5 modelos de la CV y explicación local.



3 · What-If. DAG, ATE, CATE por perfil, semáforo de refutaciones y simulador de kg para el programa.

La app solo lee artefactos de `/models`, generados por el mismo pipeline que el notebook. Una prueba verifica que reproducen el AUC exacto. 36 pruebas en CI (ruff + pytest).

Demo en vivo: URL-DE-LA-APP.streamlit.app

6 · PREDICCIÓN ≠ PALANCA CAUSAL

En el modelo de mortalidad, “dejar de fumar” parece dañino

+5,8 p.p. crudo

Mortalidad de quienes dejaron vs. quienes siguieron

+0,5 p.p. ajustado

IC 95% [−3,4; +4,5]: sin efecto distinguible de 0

Es el efecto **sick quitter**: dejan de fumar quienes son mayores o ya recibieron un diagnóstico. El modelo predictivo usa esa asociación legítimamente para *predecir*, pero leerla como palanca llevaría a la recomendación opuesta a la correcta.

Regla del proyecto: el Módulo 2 se usa para **priorizar**, el Módulo 3 para **intervenir**. Nunca al revés.

Recomendaciones para el programa

- **Comunicar** que dejar de fumar causa en promedio ≈ 3,4 kg en 11 años (IC 2,5–4,2). Es una cifra realista y acotada.
- **Dimensionar** el apoyo nutricional con el ATE para toda la población: la evidencia no permite segmentar por intensidad ni por edad.
- **Priorizar** el seguimiento con el modelo calibrado. Los factores de riesgo dominantes son edad, años fumando y sexo masculino.

Limitaciones

- El confusor no observado (conciencia de salud) no se puede refutar con estos datos.
- El mediador (dieta) no está medido: no se puede separar el efecto directo del indirecto.
- La validez externa se limita a adultos de EE. UU. en los años 70.

Qué falló, qué se decidió y cómo se usó la IA

Bitácora (5 entradas, firmadas por rol)

- Encuadre estratégico y matriz de decisiones estadísticas.
- Autopsia con 4 experimentos fallidos: CART sin podar, Naive Bayes descalibrado, dummies colineales (IC = NaN) e instrumento débil.
- Debate causal: colisionador, mediador latente y *sick quitter*.

Uso de IA generativa

- Desarrollado con asistencia de **Claude (Anthropic)** para código, textos y estructura.
- 5 errores de la IA detectados y corregidos; están registrados en la Entrada 5.
- Pruebas deterministas: el IPW recupera un efecto simulado de 5 kg, valores de referencia del ATE, reproducibilidad con semilla y anti-fuga de datos.

Repositorio: github.com/USUARIO/REPO · Notebook, app, tests y bitácora reproducibles con `SEED = 42`.

Referencias: Hernán y Robins (2020) · Pearl (2009) · Sharma y Kiciman (2020) · Chernozhukov et al. (2018)